

1^{ère} Partie : Les graphes

INTRODUCTION AUX GRAPHES ET OPTIMISATION SUR LES RESEAUX

Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Le langage des graphes essaie de mettre en pratique cette idée. Bien souvent, en effet, c'est un réflexe naturel qui pousse à abstraire une situation donnée en traçant, sur une feuille de papier, des points pouvant représenter des localités (Figure 0-1 & Figure 0-2), des corps chimiques (Figure 0-3), des individus (Figure 0-4), etc... reliés entre eux par des lignes ou des flèches symbolisant une certaine relation.

Le premier problème enregistré et modélisé sous forme d'un graphe remonte à l'an mil sept cents trente six. Découvert et posé par Leonhardt Euler, ce problème apparaît aujourd'hui comme un problème classique de théorie des graphes et connu sous le vocable du problème des ponts de Königsberg. Dans la ville de Königsberg (Kaliningrad actuellement), l'île kneiphof est située dans le fleuve Pregel avant que ce dernier ne se divise en deux. Formant ainsi quatre zones, de terre, séparées par ce fleuve. Le problème des ponts de Königsberg est de déterminer si on peut parcourir l'ensemble des ponts une et une seule fois tout en revenant au point de départ. Si un tel chemin existe le graphe est dit Eulérien ou chemin Eulérien.

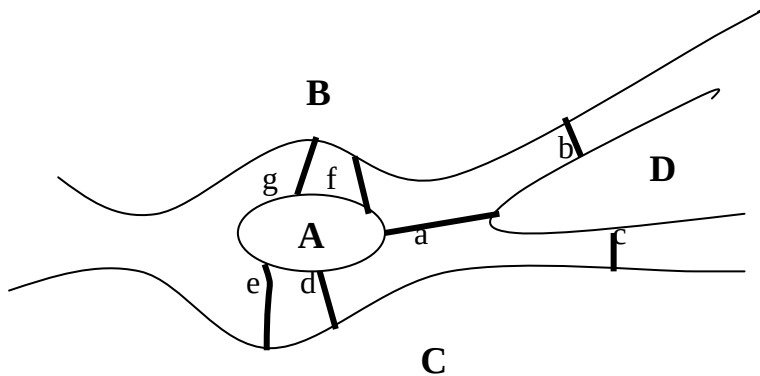


Figure 0-2: Plan des ponts de la ville

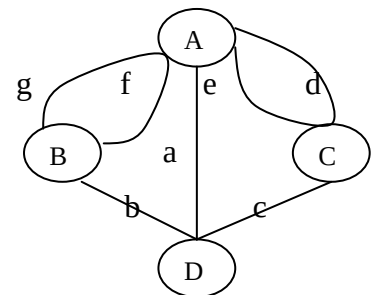


Figure 0-1 : Graphe des ponts

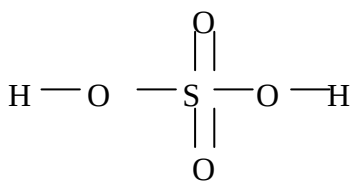


Figure 0-3: Acide sulfurique

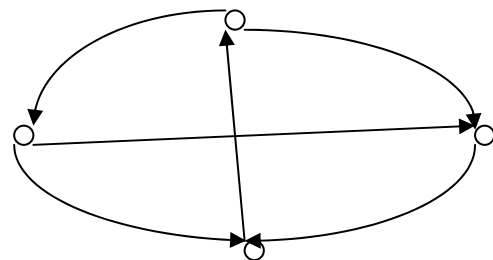


Figure 0-4: Représentation des résultats d'un tournoi

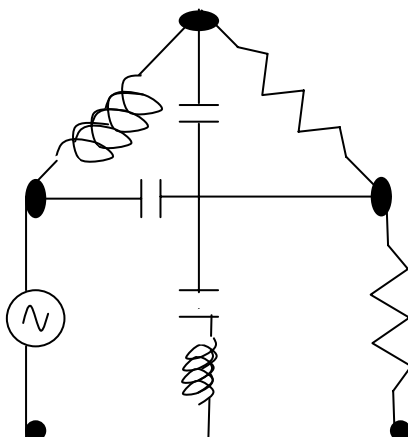


Figure 0-5: Réseau électrique

La théorie des graphes a eu un développement bien étrange d'abord apparue dans le magasin des curiosités mathématiques (les ponts de Königsberg), puis devenue un outil pour l'étude des circuits électriques (Kirchhoff), elle a été utilisée par la chimie, la psychosociologie et l'économie avant d'avoir été constituée. Elle est devenue aujourd'hui une des branches des plus florissantes de l'algèbre moderne, celle à laquelle on fait appel dans la plupart des problèmes mathématiques de nature combinatoire ou même, dans les problèmes d'algèbre les plus classiques (avec par exemple : Cayley, Ore, Sabidussi, etc.).

En fait, une théorie des graphes, unifiée et abstraite, n'a pu prendre sa forme actuelle que grâce aux efforts de certains spécialistes de la recherche opérationnelle et sous l'impulsion de préoccupations pratiques. A partir de 1946, la théorie des graphes a connu un grand développement sous la motivation par des problèmes concrets (Kuhn 1955, Ford et Fulkerson 1956, Roy 1959, etc.). Depuis 1960, favorisée par l'apparition des calculateurs électroniques, on a assisté à une véritable explosion des recherches et des applications.

Chapitre I : Notions fondamentales de la théorie des graphes

I NOTIONS FONDAMENTALES DE LA THEORIE DES GRAPHES

I.1 Un problème de transvasement : graphe simple, chemin

On dispose de trois récipients dont les contenances sont respectivement 8, 5 et 3 litres. Le récipient de 8 litres est supposé plein, les autres vides. Il s'agit, par une série de transvasements et sans perdre de liquide, d'isoler 4 litres dans chacun des deux premiers récipients. Evidemment les récipients ne sont pas gradués et on ne peut pas évaluer une fraction du contenu d'un récipient; c'est-à-dire qu'une opération de transvasement aura pour effet de vider complètement un des récipients ou/et d'en remplir un autre à ras bord.

Pour construire un modèle permettant de résoudre le problème posé, nous dirons que nous avons un «système» dont l'état peut être caractérisé par un triplet (X_1, X_2, X_3) où X_i ($i=1, 2, 3$) représente la quantité de liquide contenue dans le récipient n° i . Nous associons à ce système un dessin constitué de la manière suivante :

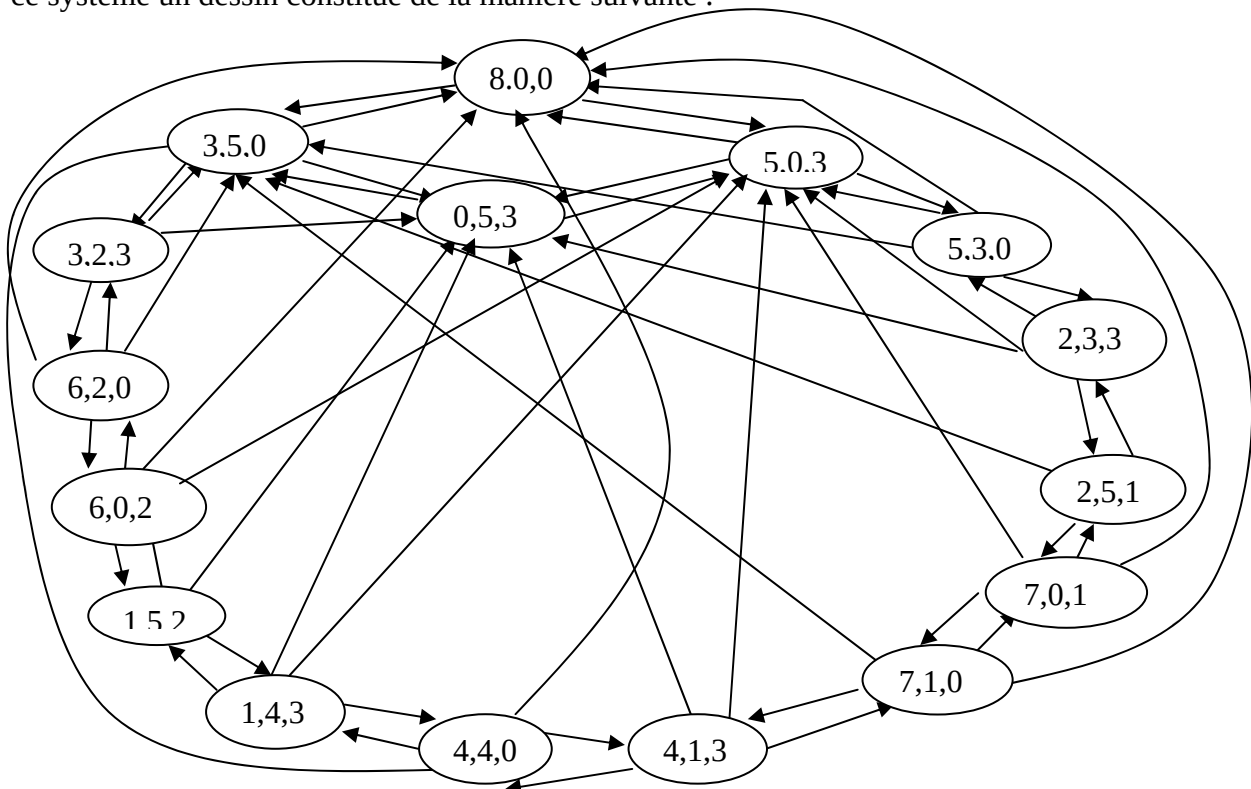


Figure I-1 : Graphe des possibilités de transvasement

Les divers états du système sont figurés dans les cercles appelés «sommets». On joint deux sommets par un arc s'il existe une opération de transvasement permettant de passer de l'état correspondant au premier sommet à l'état correspondant au second.

I.1.1 Définition

Un graphe simple (fini) $G=(X, U)$ est le couple constitué par :

- Un ensemble fini X , dit ensemble des «sommets»
- $U \subset X \times X$, dit ensemble des «arcs».

Autrement dit, un graphe est dit «simple» s'il ne possède pas deux arcs ayant la même extrémité initiale et la même extrémité terminale.

I.1.2 Remarque

Les mots utilisés dans la définition suggèrent une représentation «graphique» pour un graphe. Cette représentation graphique s'obtient en associant à chaque élément de X un point du plan portant le même label et en joignant le point x au point y par un segment muni d'une orientation si et seulement si $(xy) \in U$.

Exemple : $G = (\{1,2,3,4,5\}, \{(12), (13), (22), (25), (42), (43), (45)\})$ à pour représentation graphique :

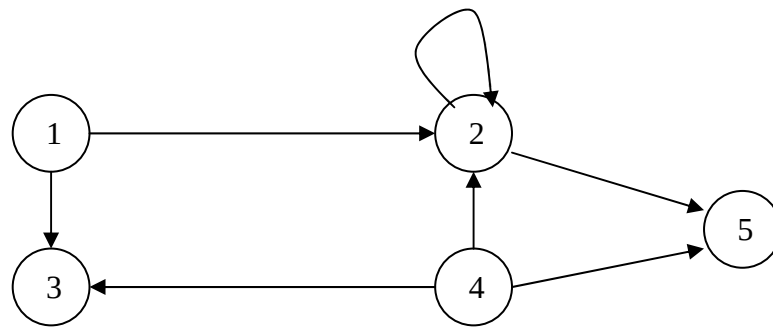


Figure I-2 : Représentation graphique d'un graphe

I.1.3 Remarque

Il existe une bijection entre l'ensemble des graphes simples sur un ensemble fini X et l'ensemble des relations binaires sur X . En effet pour passer du graphe simple (X,U) à la relation binaire R et réciproquement il suffit de poser :

$$(xy) \in U \Leftrightarrow x R y$$

Si la notion de graphe (simple) est redondante par rapport à celle de relation binaire on peut se demander l'intérêt qu'il y avait à introduire le concept de graphe. La justification principale de l'introduction de la terminologie des graphes est celle qui est mentionnée dans l'introduction à savoir l'existence de ces représentations graphiques qui permettent de raisonner sur des petits dessins. A première vue cette justification paraît un peu mince. Nombreux ont donc été les sceptiques (à la vue courte) qui au moment des développements réellement importants de la théorie (dans les années 50) ont ironisé sur cette approche «redondante» de la théorie des relations (le concept de graphe n'est pas nécessaire, tout ce qu'on fait avec les graphes on peut le faire sans...). Les sceptiques avaient tort.

I.1.4 Définition

Une part de la terminologie de la théorie des graphes provient de manière très directe du langage de la théorie des relations. Ainsi un graphe simple $G=(X,U)$ est dit :

- Symétrique si $(xy) \in U \Rightarrow (yx) \in U$
- Antisymétrique si $(xy) \in U \Rightarrow (yx) \notin U$
- Complet si $(xy) \notin U \Rightarrow (yx) \in U$
- Transitif si $(xy) \in U, (yz) \in U \Rightarrow (xz) \in U$

I.1.5 Définition

Si $G=(X,U)$ est un graphe (simple) et si $u=(xy) \in U$, on dit que :

- x est l'extrémité initiale de l'arc $u=(xy)$
- y est l'extrémité terminale de l'arc $u=(xy)$
- L'arc u est une boucle si $x=y$

Et on pose $x=I(u)$ et $y=T(u)$.

I.1.6 Définition

Soit $G=(X,U)$ un graphe (simple) et $x_0, x_k \in X$. Un chemin de x_0 à x_k dans G' (graphe défini par rapport au chemin) est une séquence d'arcs de G telle que :

- L'extrémité initiale du premier arc de la séquence est x_0
- L'extrémité terminale du dernier arc de la séquence est x_k
- L'extrémité initiale de chaque arc de la séquence (sauf le premier) coïncide avec l'extrémité terminale de l'arc précédent.

Suivant les applications que l'on a en vue du concept de chemin il peut être intéressant de définir un chemin comme une séquence alternée de sommets et d'arcs $=(x_0, u_1, x_1, u_2, x_2, \dots, x_{k-1}, u_k, x_k)$ chaque arc de la séquence ayant pour extrémité terminale le sommet qui le suit dans la séquence.

Un chemin est «simple» si la séquence d'arcs qui le constitue ne comporte pas plusieurs fois le même élément. Un chemin est «élémentaire» si les sommets de G' sont adjacents à deux arcs de la séquence au plus. En d'autres termes, un chemin, décrit comme une séquence alternée de sommets et d'arcs, est élémentaire si la séquence ne comporte pas plusieurs fois le même sommet.

I.1.7 Remarque

Un chemin élémentaire est évidemment simple.

Le chemin $[((8,0,0)(3,5,0)), ((3,5,0)(3,2,3)), ((3,2,3)(6,2,0)), ((6,2,0)(6,0,2)), ((6,0,2)(1,5,2)), ((1,5,2)(1,4,3)), ((1,4,3)(4,4,0))]$ est un chemin élémentaire joignant le sommet $(8,0,0)$ au sommet $(4,4,0)$ dans le graphe de la Figure I-1. Ce chemin peut être considéré comme la description d'un mode opératoire permettant de résoudre le problème posé au début de ce cours.

Toujours dans le graphe de la Figure I-1, le chemin $[((8,0,0)(3,5,0)), ((3,5,0)(3,2,3)), ((3,2,3)(6,2,0)), ((6,2,0)(3,5,0)), ((3,5,0)(0,5,3))]$ est un chemin simple non élémentaire tandis que $[((8,0,0)(3,5,0)), ((3,5,0)(3,2,3)), ((3,2,3)(6,2,0)), ((6,2,0)(3,5,0)), ((3,5,0)(3,2,3))]$ est un chemin non simple. Et non élémentaire.

I.2 Un problème de circulation urbaine ; graphes, forte connexité

Jérémie Ronton, jeune ingénieur des services techniques de la ville de Tontaine a été chargé de repenser le plan de sens unique de la zone centrale. Après, une semaine de travail, il propose à son patron M. Amédé Tonton le plan représenté sur la Figure I-3 suivante.

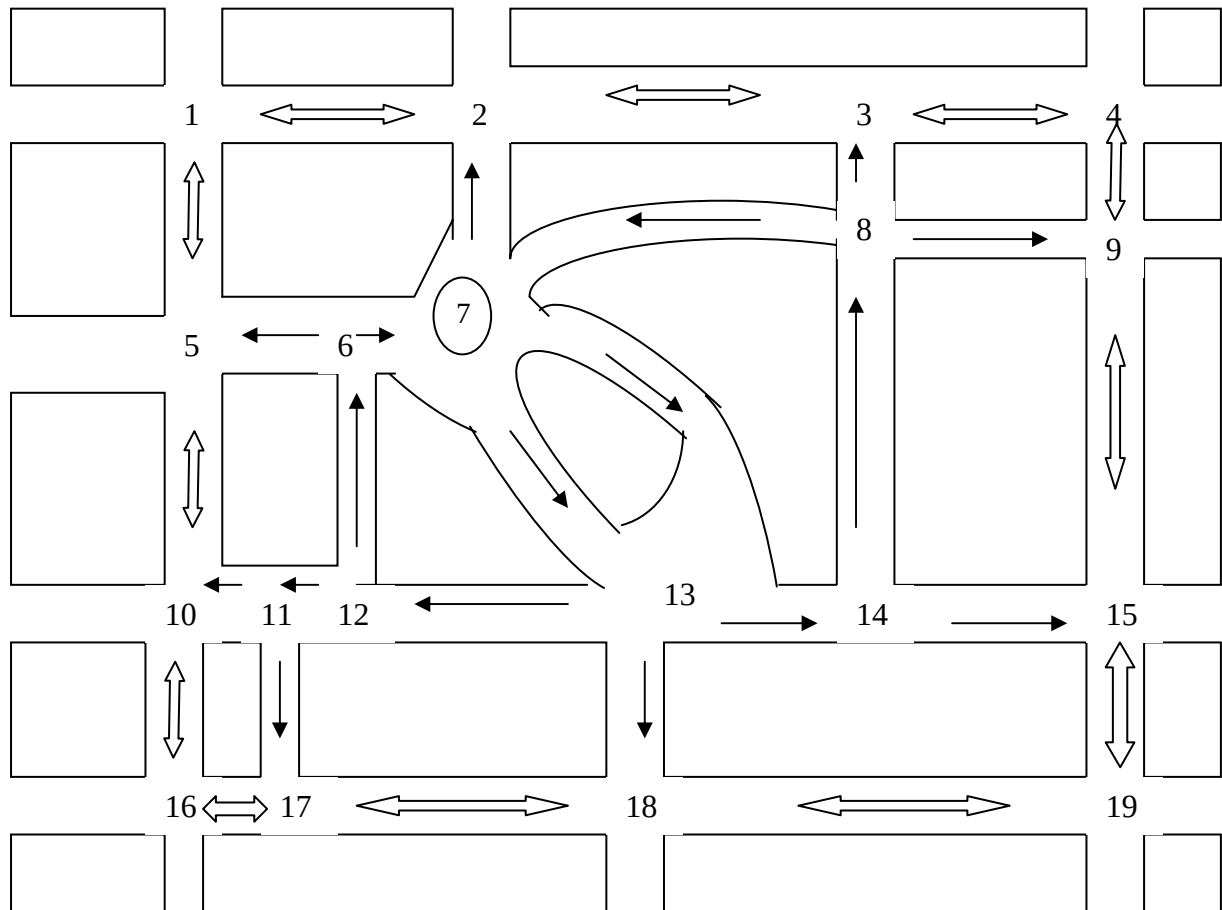


Figure I-3: Plan de circulation de la zone centrale

M. Tonton trouve le plan fort intéressant mais demande au jeune Jérémie de s'assurer que les automobiles pourront circuler dans la ville c'est-à-dire qu'on pourra toujours se rendre de n'importe quel carrefour à n'importe quel autre carrefour. Jérémie, se souvenant avoir eu dans ses études un cours de graphes, associe au plan de sens unique qu'il propose, le schéma suivant (Figure I-4).

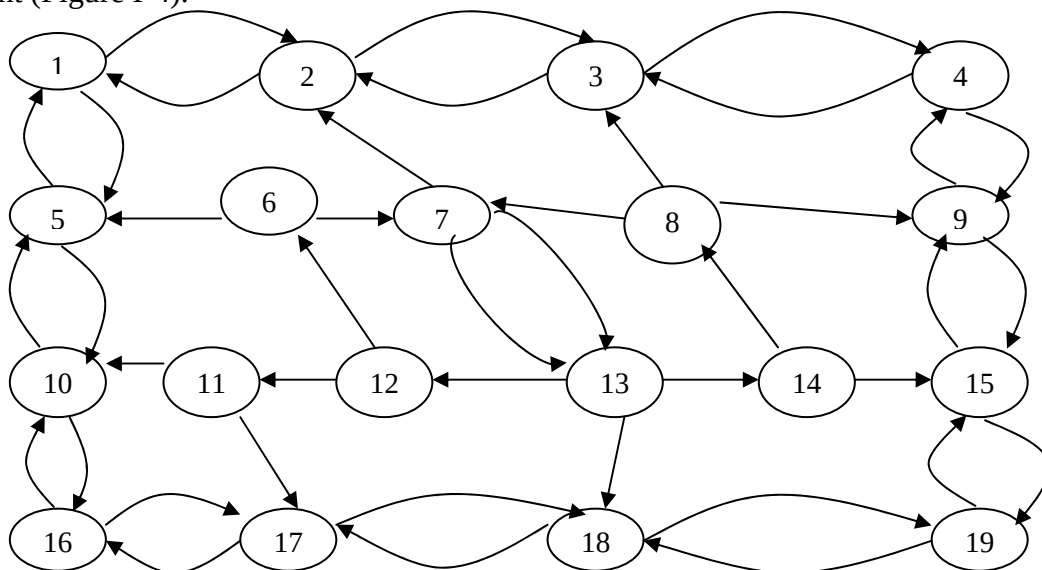


Figure I-4: Graphe associé au plan de circulation

Le dessin de la Figure I-4 n'est pas la représentation graphique d'un graphe simple puisqu'il comporte deux arcs distincts ayant comme extrémité initiale le carrefour 7 et comme extrémité terminale le carrefour 13. Pour modéliser convenablement le problème proposé, il faut élargir le concept de graphe simple.

I.2.1 Définition

Un graphe $G=(X,U)$ est défini par :

- Deux ensembles X et U , dits ensembles de sommets et d'arcs respectivement.
- Deux applications I et $T : U \rightarrow X$ qui font correspondre à chaque arc son extrémité initiale et son extrémité terminale respectivement.

I.2.2 Remarque

Dans toute la suite on ne considérera que les graphes finis pour lesquels X et U sont des ensembles finis.

I.2.3 Remarque

Pour des raisons de commodité nous désignerons souvent un arc par $u=(ab)$ (par exemple) voulant dire par-là que l'arc u a le sommet a pour extrémité initiale et le sommet b pour extrémité terminale ($I(u)=a$; $T(u)=b$). De même pour alléger les écritures, nous ne désignerons pas un graphe par la notation $G=(X,U,I,T)$ mais nous nous en tiendrons à $G=(X,U)$.

I.2.4 Définition

Soit $G=(X,U)$ un graphe. On associe à G l'application $m_G : X \times X \rightarrow \mathbb{N}$ définie par :

$$m_G(xy) = |\{u \in U / I(u)=x, T(u)=y\}|$$

Par abus de langage $m_G(xy)$ est quelquefois appelé «multiplicité» de l'arc (xy) .

I.2.5 Remarque

On voit qu'il existe une bijection entre l'ensemble des graphes sur un ensemble fini X et l'ensemble des applications de $X \times X$ dans $\mathbb{N}$.

A un graphe $G=(X,U)$ on peut associer un graphe simple valué $G=(X,U,m_G)$ défini de la manière suivante :

- $(xy) \in U \Leftrightarrow m_G(xy) > 0$
- $m_G : X \times X \rightarrow \mathbb{N}$ défini comme à la définition du paragraphe §I.2.4.

C'est par référence à ce graphe simple valué que $m_G(xy)$ est appelé «multiplicité» de l'arc (xy) .

I.2.6 Remarque

On peut associer un graphe simple à un graphe $G=(X,U)$ en plaçant sur tout arc $u=(xy)$ tel que $m_G(xy) > 1$ un sommet x_u « au milieu de l'arc u » c'est-à-dire qu'on remplace l'arc u par deux arcs u' et u'' et on ajoute un nouveau sommet x_u en posant :

$$I(u') = I(u)$$

$$T(u') = T(u)$$

$$T(u'') = I(u'') = x_u$$

I.2.7 Remarque

La notion de chemin de même que la terminologie de la définition de l'extrémité initiale, extrémité terminale et boucle s'étendent de manière immédiate et sans modification du cas des graphes simples au cas général.

I.2.8 Définition

On définit la relation binaire de «connexité forte » sur l'ensemble des sommets X d'un graphe $G=(X,U)$ par :

$$x \text{ C } y \leftrightarrow \text{il existe dans } G \text{ un chemin de } x \text{ à } y \text{ et un chemin d'y à } x \text{ ou bien } x=y.$$

Cette définition implique directement la réflexivité (x est en relation avec lui-même) et la symétrie ; la transitivité est une conséquence de la définition du paragraphe §I.1.6 (si on met bout à bout un chemin de x à y et un chemin d' y à z on obtient un chemin de x à z). La relation de connexité forte est donc une relation d'équivalence.

Les classes d'équivalence de la relation de connexité forte sur l'ensemble des sommets d'un graphe $G=(X,U)$ s'appellent les composantes fortement connexes du graphe G . Un graphe est dit « fortement connexe » s'il ne possède qu'une composante fortement connexe.

Jérémie Ronton a donc à vérifier que le graphe de la Figure I-4 est fortement connexe.

I.2.9 Algorithme pour déterminer une composante fortement connexe d'un graphe $G=(X,U)$

On veut déterminer la composante fortement connexe du graphe G contenant le sommet a .

0. Donner à a les marques + et -. Aller en (1).
1. S'il existe $u=(xy) \in U$ tel que x marqué + et y non marqué +, aller en (2) sinon aller en (3).
2. Donner à y la marque + puis aller en (1).
3. S'il existe $u=(xy) \in U$ tel que x non marqué - et y marqué -, aller en (4) sinon aller en (5).
4. Donner à x la marque -. Aller en (3).
5. L'ensemble des sommets marqués à la fois + et - constitue la composante fortement connexe contenant a .

I.2.10 Justification

L'algorithme est évidemment fini (puisque le graphe l'est). A la fin de l'application de l'algorithme (au pas (5)) l'ensemble des sommets marqués + (respectivement l'ensemble des sommets marqués -) coïncide avec l'ensemble des sommets tels qu'il existe un chemin dans G d' a à x (respectivement de x à a).

Si on veut obtenir toutes les composantes fortement connexes on commence par prendre un sommet a quelconque et on applique l'algorithme ci-dessus. Si G n'est pas fortement connexe on recommence l'opération à partir d'un sommet n'appartenant pas à la composante fortement connexe contenant le sommet a et ainsi de suite...

I.2.11 Définition

Etant donné un graphe $G=(X,U)$ on appelle « graphe réduit de G » le graphe $G=(X,U)$ obtenu de la manière suivante :

- $X=\{x_1, x_2, \dots, x_q\}$, les éléments de X étant en bijection avec les composantes fortement connexes $X_1, X_2, \dots, X_q$ de G .
- $U=\{(x_i x_j) / \exists (xy) \in U \text{ avec } x \in X_i \text{ et } y \in X_j\}$

I.2.12 Exemple

On applique l'algorithme ci-dessus au graphe de la Figure I-4. En prenant $a^1=1$ au pas (1) à la première itération on trouve :

$X_1=\{1,2,3,4,5,9,10,15,16,17,18,19\}$

$X_2=\{6,7,8,12,13,14\}$

$X_3=\{11\}$

Le graphe de la Figure I-4 n'est pas fortement connexe : on ne peut pas atteindre la zone 6,7,8,12,13,14 si on vient de l'extérieur. Le plan de sens uniques proposés n'est pas acceptable (si on veut pouvoir accéder en voiture à tous les points de la ville). Pour rendre le plan de sens uniques acceptable il suffirait, par exemple, de rendre possible la circulation sur le tronçon (13,18) de 18 vers 13.

Le graphe réduit du graphe de la Figure I-4 est représenté en Figure I-5.

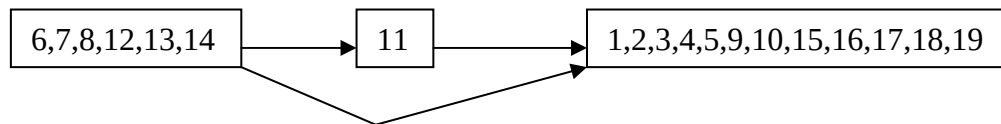


Figure I-5: Graphe réduit de la zone centrale.

I.2.13 Définitions

On appelle « séquence circulaire » une séquence définie à une permutation circulaire près c'est-à-dire dans laquelle on considère que le dernier objet de la séquence est placé juste avant le premier.

Un « circuit » est une séquence circulaire d'arcs tous distincts telle que chaque arc de la séquence soit adjacent à l'arc précédent par son extrémité initiale et à l'arc suivant par son extrémité terminale.

Un circuit peut aussi être décrit comme une séquence circulaire alternée de sommets et d'arcs (les arcs étant tous distincts) :

$(x_1, u_1, x_2, u_2, \dots, x_{k-1}, u_{k-1}, x_k, u_k)$ chaque arc de la séquence ayant pour extrémité initiale le sommet qui le précède et pour extrémité terminale le sommet qui le suit dans la séquence.

Un circuit est élémentaire si tout sommet est adjacent à 2 arcs de la séquence au maximum. Un circuit, décrit comme une séquence circulaire alternée de sommets et d'arcs est élémentaire si la séquence ne contient pas plusieurs fois le même sommet.

I.2.14 Exemple

$(1,2); (2,3); (3,4); (4,9); (9,15); (15,19); (19,18); (18,17); (17,16); (16,10); (10,5); (5,1)$ est un circuit (élémentaire) dans le graphe de la Figure I-4.

I.2.15 Remarque

Certains auteurs définissent un circuit comme un chemin simple dont les deux extrémités sont confondues. On n'a pas adopté ce point de vue, dans ce cours, pour insister sur le caractère circulaire du circuit c'est-à-dire sur le fait que dans la séquence d'arcs qui constitue un circuit il n'y a pas de premier ni de dernier arc. A cette nuance près les deux définitions sont identiques.

I.2.16 Remarque

Soient x_i et x_j deux sommets appartenant à un même circuit (considéré comme une séquence circulaire alternée de sommets et d'arcs) alors il existe un chemin de x_i à x_j et un chemin de x_j à x_i : Il suffit de prendre les sous séquences comprises entre x_i et x_j et entre x_j et x_i respectivement. Ainsi dans l'exemple ci-dessus on vérifie facilement qu'il existe un chemin de 1 à 19 et un chemin de 19 à 1.

I.2.17 Théorème

G , le graphe réduit d'un graphe G (par rapport à la relation de connexité forte) ne comporte pas de circuit.

I.2.18 Démonstration

Soient deux sommets distincts x et y de G appartenant à un circuit (considéré comme une séquence circulaire alternée de sommets et d'arcs) de G . Soit x (respectivement y) un sommet de G appartenant à la composante fortement connexe de G correspondant à x (respectivement à y). D'après la définition de la relation de connexité forte il existe un chemin de x à y et un chemin de y à x , donc x et y ne peuvent être des sommets distincts de G . Une contradiction.

I.3 Adjacence ; degré, isomorphie, graphe partiel, sous-graphe

I.3.1 Définition

Etant donné un graphe $G=(X,U)$ et un arc $u=(xy)$ on dit que :

- x et y sont deux sommets adjacents
- x et y sont adjacents à l'arc $u=(xy)$
- L'arc $u=(xy)$ est adjacent aux sommets x et y
- Deux arcs sont adjacents s'ils sont adjacents à un même sommet.

I.3.2 Exemple

Deux sommets adjacents dans le graphe de la Figure I-1 correspondent à deux états «voisins» c'est-à-dire à deux états tels qu'on puisse passer de l'un à l'autre par une seule opération de transvasement. Deux sommets adjacents dans le graphe de la Figure I-4 correspondent à deux carrefours voisins.

I.3.3 Définition

Etant donné un graphe $G=(X,U)$ et $x \in X$ on pose :

- $d_G^+(x)=|\{u \in U / I(u)=x\}|$: nombre d'arcs dont x est l'extrémité initiale. $d_G^+(x)$ est appelé le « demi degré extérieur » du sommet x .

- $d_G^-(x) = |\{u \in U / T(u)=x\}|$: nombre d'arcs dont x est l'extrémité terminale. $d_G^-(x)$ est appelé le « demi degré intérieur » du sommet x .
- $d_G(x) = d_G^+(x) + d_G^-(x)$: nombre d'arcs adjacents au sommet x . $d_G(x)$ est appelé le « degré » du sommet x .

Un graphe est dit « régulier » si les degrés de tous ses sommets sont égaux.

I.3.4 Exemples

Dans le graphe de la Figure I-1, $d_G^+(x)$ indique le nombre d'états distincts qu'on peut atteindre à partir du sommet x par une seule opération de transvasement. Ainsi :

$$d_G^+(8,0,0)=2 ; d_G^+(4,4,0)=4.$$

Toujours dans le graphe de la Figure I-1, $d_G^-(x)$ indique le nombre d'états distincts à partir desquels on peut atteindre l'état x par une seule opération de transvasement.

$$d_G^-(8,0,0)=9 ; d_G^-(4,4,0)=2.$$

Dans le graphe de la Figure I-4 $d_G^+(x)$ (respectivement $d_G^-(x)$) indique le nombre de rues qu'on peut emprunter à partir du (respectivement pour arriver au) carrefour x .

I.3.5 Définition

Un graphe dont tous les sommets ont le même degré est dit régulier. Si le degré commun est k , alors on dit que le graphe est k -régulier.

I.3.6 Théorème

Soit $G=(X,U)$ un graphe. On a :

$$\sum d_G^+(x) = \sum d_G^-(x) = |U|$$

I.3.7 Démonstration

Chaque arc a exactement une extrémité initiale et exactement une extrémité terminale. $\sum d_G^+(x)$ (respectivement $\sum d_G^-(x)$) est le nombre d'extrémités initiales (respectivement terminales).

I.3.8 Corollaire

Dans un graphe $G=(X,U)$ on a :

$$\sum d_G(x) = 2 * |U| \equiv 0 \pmod{2}$$

I.3.9 Corollaire

Dans un graphe le nombre de sommets de degré impair est pair.

I.3.10 Remarque

Il convient d'insister sur le fait que ce qui caractérise un graphe ce sont les relations que ce graphe définit et non sa représentation graphique. Deux mêmes graphes peuvent avoir des représentations graphiques fort différentes. On dira que deux graphes sont les mêmes si les relations qu'ils définissent sont identiques.

I.3.11 Définition

Deux graphes $G'=(X',U')$ et $G''=(X'',U'')$ sont « isomorphes » s'il existe deux bijections $B_x: X' \rightarrow X''$ et $B_u: U' \rightarrow U''$ telles que deux arcs qui se correspondent dans la bijection B_u aient pour extrémités initiales et terminales respectivement des sommets qui se correspondent dans la bijection B_x .

I.3.12 Exemple

Les deux graphes de la Figure I-6 sont isomorphes :

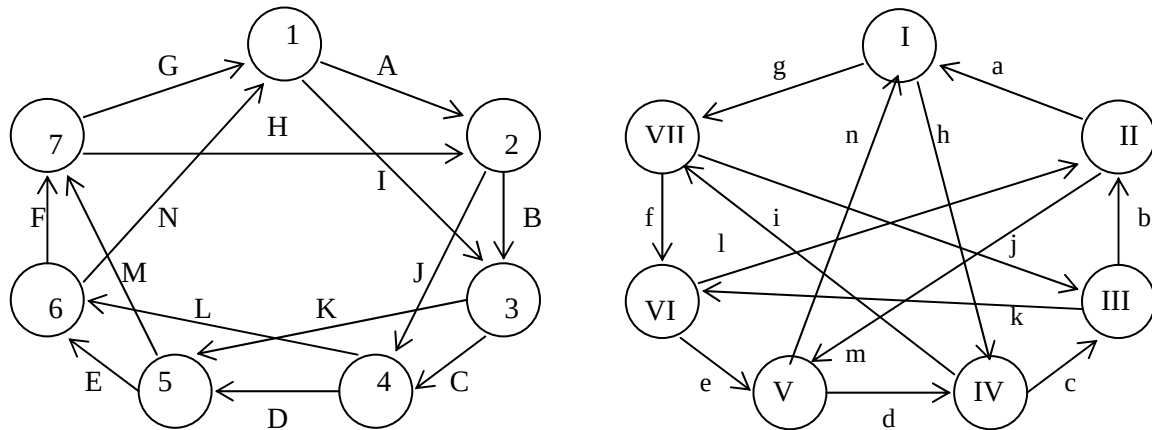


Figure I-6 : Graphes isomorphes

Les bijections correspondantes sont :

B_x : 1-I ; 2-IV ; 3-VII ; 4-III ; 5-VI ; 6-II ; 7-V.

B_u : A-h ; B-i ; C-j ; D-k ; E-l ; F-m ; G-n ; H-d ; I-g ; J-c ; K-f ; L-b ; M-e ; N-a.

I.3.13 Remarque

Pratiquement pour déterminer si deux graphes sont isomorphes on se contente de chercher une bijection entre les sommets qui préserve les arcs. Ainsi la bijection B_x trouvée, dans l'exemple ci-dessus, il suffisait de vérifier que pour tout couple de sommets du premier graphe le nombre d'arcs ayant ce couple de sommets comme extrémités initiales et terminales respectivement se retrouvait pour le couple de sommets correspondant du second graphe.

Une condition nécessaire pour que deux graphes soient isomorphes est que, pour toutes valeurs de k , le nombre de sommets dont le demi degré extérieur (respectivement intérieur) est k soit le même dans les deux graphes.

Cette condition n'est pas suffisante ainsi qu'on peut le vérifier sur l'exemple de la Figure I-7.



Figure I-7 : Graphes vérifiant la condition sur les degrés et non isomorphes

I.3.14 Définition

Soit $G=(X,U)$ un graphe, $X' \subset X$ et $U' \subset U$. Posons :

- $U_{X'} = \{u \in U / I(u) \in X' \text{ et } T(u) \in X'\}$ (ensemble des arcs dont les deux extrémités appartiennent à X')
- $U'_{X'} = \{u \in U' / I(u) \in X' \text{ et } T(u) \in X'\}$

On appelle :

- $G_{X'} = (X', U_{X'})$ sous graphe de G construit sur X' .
- $G' = (X, U')$ graphe partiel de G (défini par U').
- $G'_{X'} = (X', U'_{X'})$ sous graphe partiel de G (construit sur X' et U')

I.3.15 Exemples

1)- Soit $G=(X,U)$ le graphe de la Figure I-8.

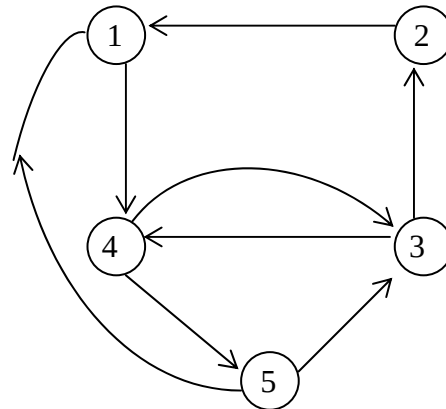


Figure I-8 : Exemple pour les graphes partiels et les sous graphes

Posons $X'=\{3,4,5\}$, $U'=\{(14), (34), (45), (51)\}$

Alors $G_{X'}$, G' et $G'_{X'}$, sont respectivement représentés sur la Figure I-9.

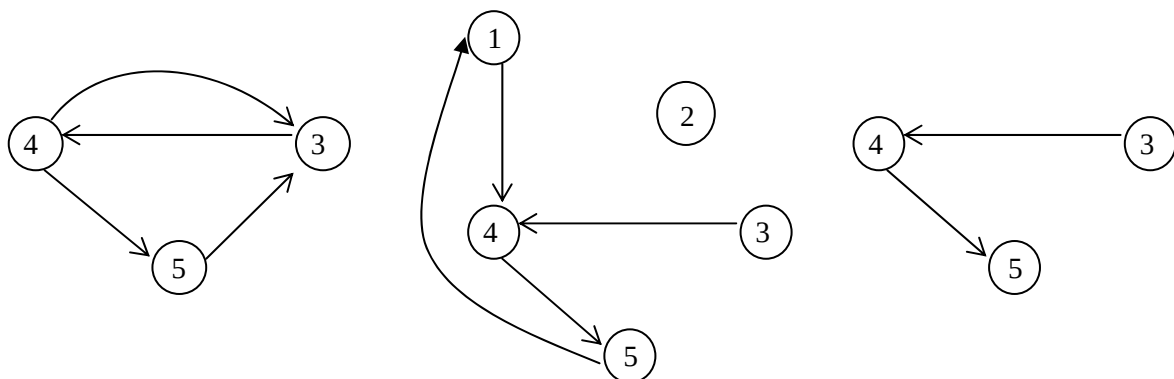


Figure I-9 : Sous graphe, graphe partiel et sous graphe partiel

Dans le graphe de la Figure I-9 le sommet 2 est dit « isolé » (composante connexe réduite à un sommet).

2)- On considère le graphe constitué par l'ensemble des carrefours et des villes ainsi que par l'ensemble des tronçons de routes figurant sur la carte routière de l'Algérie au 1/1000.000. Le graphe constitué par l'ensemble des carrefours et des villes situés en Aurès ainsi que l'ensemble des tronçons de routes joignant ces carrefours ou ces villes deux à deux constitue un sous graphe de la carte routière.

Le graphe constitué par l'ensemble de tous les carrefours et de toutes les villes ainsi que par les seuls tronçons de routes nationales constitue un graphe partiel. Si on

considère les routes nationales joignant des localités et des carrefours des Aurès on a un sous graphe partiel.

1.4 Un problème de stratégie ; graphe non orienté, chaîne, connexité

Le soutien logistique de l'armée du pays Y est effectué, en grande partie, par l'intermédiaire du réseau ferré. L'Etat Major du pays X a décidé de porter un coup décisif à Y en coupant le pays en deux. On peut s'attaquer soit aux nœuds du réseau ferré, soit aux voies elles-mêmes. Il est évidemment plus « payant » de détruire les nœuds mais on peut penser que ceux-ci sont mieux défendus. Le problème consiste à chercher un plan comportant le nombre minimum de destructions, soit de gares soit de voies ferrées, qui entraîne la désorganisation de la logistique c'est-à-dire qui interdise un certain nombre de communications.

Un modèle du problème qui vient immédiatement à l'esprit est de dessiner, sous forme d'un graphe, un plan du réseau ferré du pays B. L'ensemble des sommets sera l'ensemble des nœuds du réseau ferré, c'est-à-dire les gares. Mais quel sera l'ensemble des arcs ? La première solution possible est de tracer les arcs (xy) et (yx) chaque fois que les gares x et y sont reliées par une voie ne comportant pas de nœud intermédiaire. Le dessin ainsi obtenu (un graphe symétrique) n'est pas satisfaisant car d'une part il fait correspondre un couple d'arcs orientés à une voie physique qui est essentiellement non orientée et d'autre part surtout il faudrait convenir dans le modèle auquel on aboutit que si un arc $u=(xy)$ est détruit alors automatiquement l'arc « symétrique » $u'=(yx)$ est également détruit.

L'outil adéquat pour formuler ce problème est le concept de graphe non orienté. Cependant nous allons d'abord montrer qu'on peut se contenter de raisonner en termes de graphe. Nous associons donc un graphe au réseau ferré du pays Y de la manière suivante.

L'ensemble des sommets est l'ensemble des nœuds du réseau ferré, et on associe à chaque tronçon de ligne joignant directement deux nœuds un arc orienté de manière quelconque avec la convention qu'un arc peut être parcouru soit dans son sens d'orientation soit en sens inverse, indifféremment.

1.4.1 Définition

Soit $G=(X,U)$ un graphe et $x_0, x_k \in X$. Une « chaîne joignant x_0 à x_k dans G » est une séquence d'arcs de G telle que :

- Le premier arc de la séquence est adjacent à x_0 par une de ses extrémités et au second arc de la séquence par son autre extrémité¹.
- Le dernier arc de la séquence est adjacent à x_k par une de ses extrémités et à l'avant dernier arc de la séquence par son autre extrémité¹.
- Chaque arc intermédiaire de la séquence est adjacent au précédent par une de ses extrémités et au suivant par l'autre extrémité¹.

Suivant les applications qu'on en a vue, il peut être intéressant de définir une chaîne comme une séquence alternée de sommets et d'arcs : $(x_0, u_1, x_1, u_2, \dots, x_{k-1}, u_k, x_k)$ chaque arc de la séquence ayant pour extrémités les sommets qui l'encadrent.

Une chaîne est « simple » si la séquence d'arcs qui la constitue ne comporte pas plusieurs fois le même élément une chaîne est « élémentaire » si les sommets de G sont adjacents à deux arcs de la séquence au plus.

En d'autres termes une chaîne, décrite comme une séquence alternée de sommets et d'arcs est simple si la séquence ne comporte pas plusieurs fois le même arc et est élémentaire si la séquence ne comporte pas plusieurs fois le même sommet.

¹ Les deux extrémités sont confondues si l'arc en question est une boucle.

I.4.2 Exemple

Dans le graphe de la Figure I-10 suivante (a, d, f, e, d, g), (a, d, f, e, c), (a, d, g) sont des chaînes joignant les sommets 1 et 3. La seconde de ces chaînes est simple mais non élémentaire, la troisième est élémentaire.

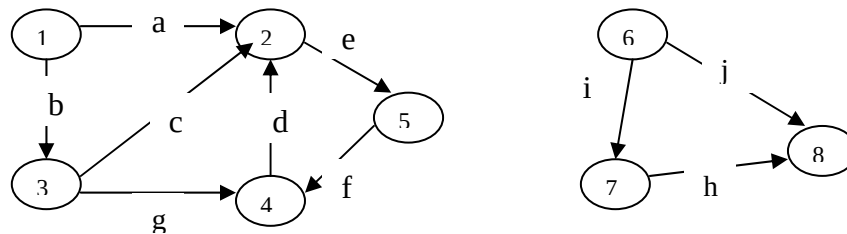


Figure I-10 : Exemples de chaînes

I.4.3 Remarque

Soit C une chaîne joignant x_0 à x_k dans G . La séquence d'arcs déduite de C en inversant l'ordre des termes est une chaîne de x_k à x_0 . Aussi dit-on couramment que la chaîne C joint les sommets x_0 et x_k .

I.4.4 Remarque

Une chaîne élémentaire est simple. Un chemin joignant x_0 à x_k dans G est une chaîne joignant x_0 à x_k . Les réciproques sont fausses en général.

I.4.5 Définition

On définit la relation binaire de «connexité» sur l'ensemble des sommets X d'un graphe $G=(X,U)$ par :

$$x \text{ C } y \Leftrightarrow \text{il existe dans } G \text{ une chaîne joignant } x \text{ et } y \text{ ou bien } x=y.$$

Cette définition implique la réflexivité. La symétrie est une conséquence de la remarque du paragraphe §I.4.3. La transitivité est une conséquence de la définition du paragraphe §I.4.1 (si on met «bout à bout» une chaîne joignant x à y et une chaîne joignant y à z on obtient une chaîne joignant x à z). La relation de connexité est une relation d'équivalence.

Les classes d'équivalence de la relation de connexité sur l'ensemble des sommets d'un graphe G s'appellent les «composantes connexes» de G . Un graphe est dit «connexe» s'il ne possède qu'une composante connexe.

I.4.6 Exemple

Les graphes de la Figure I-1, de la Figure I-2 et de la Figure I-4 sont connexes, celui de la Figure I-10 comporte deux composantes connexes $\{1,2,3,4,5\}$ et $\{6,7,8\}$.

I.4.7 Remarque

En s'inspirant de l'algorithme donné au paragraphe §I.2.9 pour décomposer l'ensemble des sommets d'un graphe en ses composantes fortement connexes il est très facile

de déterminer un algorithme permettant de décomposer l'ensemble des sommets d'un graphe en ses composantes connexes. Ceci est laissé à titre d'exercice.

Le problème posé au début de ce paragraphe peut donc se formuler en termes de graphe. Etant donné un graphe représentant le réseau ferré du pays Y il s'agit de déterminer le nombre minimum de sommets qu'il faut supprimer¹ ou bien le nombre minimum d'arcs qu'il faut supprimer pour que le graphe obtenu ne soit plus connexe. Cependant utiliser un concept orienté (celui de graphe) pour modéliser un problème où la notion d'orientation n'intervient pas n'est guère satisfaisant. Aussi convient-il d'élargir la notion de graphe ou, plus précisément, de définir un nouveau concept, celui de «graphe non orienté».

I.4.8 Définition

Un «graphe non orienté» $G=(X,V)$ est défini par :

- Deux ensembles (finis) X et V dits ensembles de sommets et «d'arêtes» respectivement
- Une application $E : V \rightarrow X \cup P_2(X)$

(Où $P_2(X)$ désigne l'ensemble des parties à deux éléments de X). L'application E associe à chaque arête du graphe la paire de sommets qui sont les extrémités de cette arête (si la dite arête n'est pas une boucle) le sommet extrémité (si l'arête est une boucle).

I.4.9 Remarque

On a souvent affaire à des graphes non orientés simples qui sont des graphes non orientés pour lesquels l'application E est injective et qui peuvent être définis de manière équivalente par la donnée d'un ensemble X et d'un sous-ensemble V de $P_2(X) \cup X$.

I.4.10 Remarque

Il existe une bijection entre l'ensemble des graphes simples symétriques sur un ensemble X et l'ensemble des graphes simples non orientés sur X .

Ainsi à toute proposition sur les graphes non orientés on peut faire correspondre une proposition équivalente sur les graphes symétriques. Par conséquent le concept de graphe non orienté n'ajoute, à proprement parlé rien de neuf. Cependant, et pour les raisons qui nous ont fait préférer l'étude des graphes simples à celles des relations binaires, on préférera, dans certains cas, parler de graphes non orientés plutôt que de graphes symétriques. On adoptera comme convention de représentation des arêtes d'un graphe non orienté $G=(X,V)$ un segment sans orientation.

I.4.11 Exemple

Le réseau ferré du pays Y pourra être représenté par un graphe du type de celui de la Figure I-11 (ce graphe est simple et sans boucle) :

¹ Chaque fois qu'on supprime un sommet on supprime du même coup les arcs adjacents.

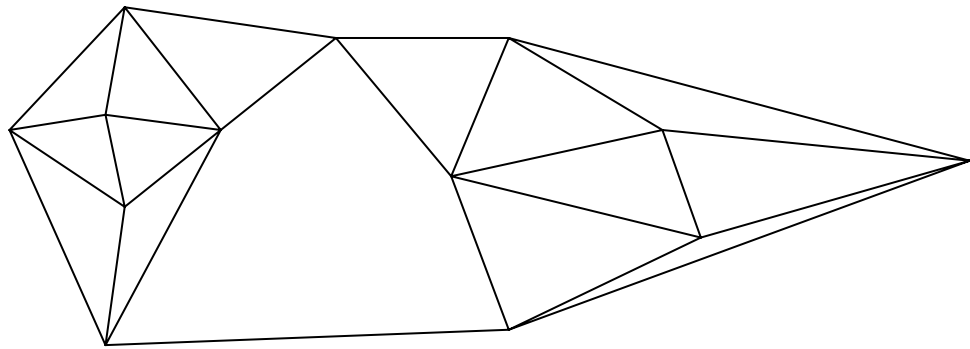


Figure I-11: Réseau ferré du pays Y

Les notions de demi degré extérieur, demi degré intérieur, chemin, connexité forte et circuit sont essentiellement orientés et n'ont pas de correspondant dans les graphes non orientés. Par contre celles d'adjacences, d'isomorphie, de degré, de chaîne et de connexité s'étendent de manière naturelle au cas des graphes non orientés.

I.4.12 Définition

Soit $G=(X,V)$ un graphe non orienté et $v=(xy)$. On dira que :

- x et y sont les extrémités de l'arête $v=(xy)$.
- x et y sont adjacents entre eux et adjacents à l'arête $v=(xy)$
- $v=(xy)$ est une boucle si $x=y$.

De plus on dira que les deux arêtes sont adjacentes si elles sont adjacentes à un même sommet.

I.4.13 Remarque

A un graphe $G=(X,U)$ on peut associer de manière canonique le graphe simple non orienté $A(G)=(X,V)$, dit graphe d'adjacence de G , par :

$(xy) \in V$ si x et y sont adjacents dans G c'est-à-dire que le graphe $A(G)$ traduit la relation symétrique d'adjacence.

I.4.14 Définition

Deux graphes non orientés $G'=(X',V')$ et $G''=(X'',V'')$ sont dits isomorphes s'il existe deux bijections $B_x:X' \rightarrow X''$ et $B_v:V' \rightarrow V''$ telles que deux arêtes qui se correspondent dans la bijection B_v aient pour extrémités des sommets qui se correspondent dans la bijection B_x .

I.4.15 Définition

Le degré des sommets d'un graphe non orienté $G=(X,V)$ est égal au degré des sommets du graphe orienté $G=(X,U)$ obtenu à partir de G en donnant une orientation quelconque aux arêtes de V .

De cette remarque il résulte immédiatement ; d'après le théorème I.3.6, que :

$$\sum d_G(x) \equiv 0 \pmod{2}$$

Bien entendu il s'ensuit que dans un graphe non orienté aussi, le nombre de sommets de degré impair est pair.

I.4.16 Remarque

De manière imagée on peut dire que pour déterminer le degré des sommets du graphe non orienté on coupe chaque arête en 2 brins et qu'on compte le nombre de brins adjacents à un sommet donné.

On notera que si G est un graphe simple antisymétrique sans boucle et $A(G)$ le graphe d'adjacence de G on a :

$$d_G(x) = d_{A(G)}(x) \quad \forall x \in X$$

Déterminer les graphes d'adjacences des graphes ci-dessous et dire s'ils vérifient la propriété sur les degrés.

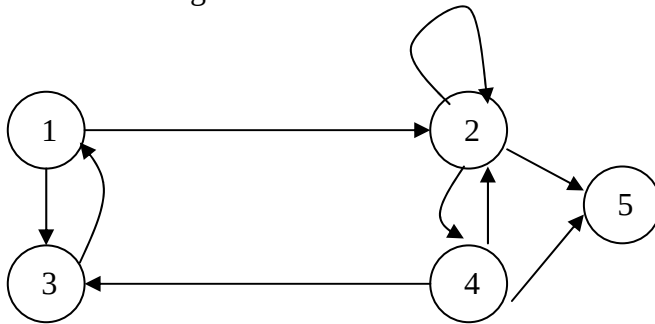


Figure I-12

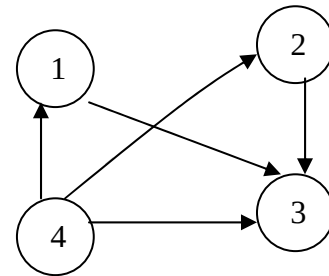


Figure I-13

I.4.17 Remarque

Le concept de chaîne joignant deux sommets s'étend au cas des graphes non orientés en remplaçant, dans la définition du paragraphe §I.4.1 le mot arc par le mot arête. Le concept de connexité s'en déduit de manière immédiate.

I.4.18 Définition

Un graphe G est dit « h -connexe » (respectivement h -arcs connexe) si la suppression de tout ensemble de $h-1$ sommets et des arcs adjacents à ces sommets (respectivement la suppression de tout ensemble de $h-1$ arcs) ne disconnecte pas G . La « connectivité » (respectivement « l'arête connectivité ») d'un graphe G est la valeur maximum de h pour laquelle G est h -connexe (respectivement h -arc connexe).

Un graphe non orienté G est dit h -connexe (respectivement h -arêtes connexe) si la suppression de tout ensemble de $h-1$ sommets et des arêtes adjacentes à ces sommets (respectivement la suppression de $h-1$ arêtes) ne disconnecte pas G . La « connectivité » (respectivement « l'arête connectivité ») d'un graphe non orienté G est la valeur maximum de h pour laquelle G est h -connexe (respectivement h -arête connexe).

I.4.19 Remarque

La connectivité (respectivement l'arc connectivité, l'arête connectivité) d'un graphe est égale au nombre minimum de sommets (respectivement d'arcs, arêtes) qu'il faut supprimer pour déconnecter le dit graphe. Le problème posé au niveau de ce paragraphe peut donc se formuler comme celui de la recherche de la connectivité et de l'arête connectivité d'un graphe non orienté. On vérifie que le graphe de la Figure I-11 est 2-connexe et 3-arêtes connexe.

I.4.20 Remarque

L'extension au cas des graphes non orientés des notions qui ont un sens dans ce contexte (celles qui ne sont pas orientées par essence) peut se faire de manière très simple. On donne une orientation arbitraire aux arêtes du graphe non orienté, on obtient un graphe orienté dans lequel le concept en question a un sens, puis on repasse au graphe non orienté. On dit que c'est de cette manière que les notions d'adjacence, de degré, de chaîne et de connexité ont été étendues.

I.5 Les ponts de Königsberg ; cycles et circuits Eulériens

Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad) est au confluent de deux rivières, et comporte une île. Au XVIII^e siècle il y avait sept ponts disposés ainsi que le schématise la Figure I-14. Les habitants de Königsberg cherchaient s'il était possible, au cours de leur promenade dominicale, de trouver un itinéraire (i.e. les ramenant à leur point de départ) en traversant une fois et une seule chaque pont. Euler prouva que la réponse à cette question était négative.

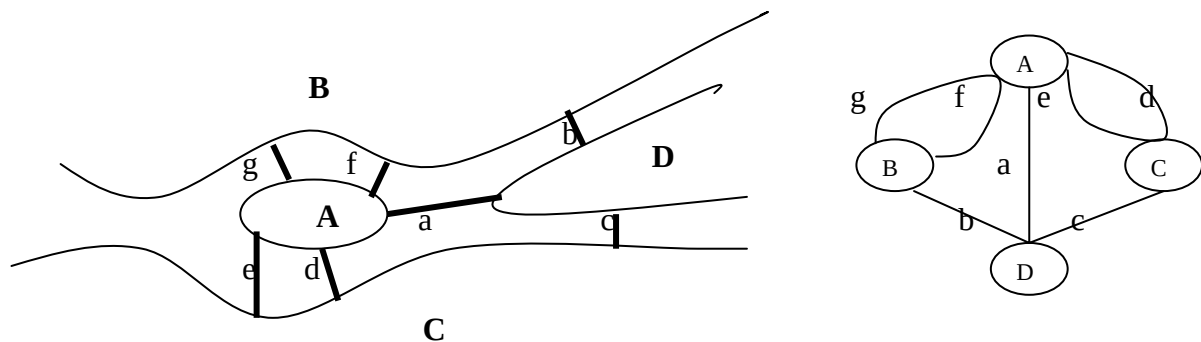


Figure I-14 : Plan et graphe de la ville de Königsberg

Modèle : on construit une représentation schématique du plan de la ville de Königsberg qui permet de raisonner de manière simple. Ainsi, on peut dire que pour notre problème- tous les points de l'île A sont équivalents ; on peut donc schématiser l'île par un point, de même pour les rives B, C et D.

D'autre part, on va joindre ces points deux à deux par autant de segments qu'il existe de ponts joignant les portions correspondantes de la ville entre elles. On aboutit ainsi au deuxième schéma de la Figure I-14 que nous reconnaissons être un graphe non orienté. On note que pour cet exemple la notion de graphe non orienté simple est insuffisamment riche.

Il nous faut maintenant formaliser en termes de graphe une promenade qui soit un «itinéraire circulaire ».

I.5.1 Définition

Un «cycle » est une séquence circulaire d'arcs tous distincts telle que chaque arc de la séquence soit adjacent à l'arc précédent par une de ses extrémités et à l'arc suivant par l'autre.

Un cycle peut aussi être décrit comme une séquence circulaire alternée de sommets et d'arcs (les arcs étant tous distincts) : $(x_1, u_1, x_2, u_2, \dots, x_{k-1}, u_{k-1}, x_k, u_k)$ chaque arc de la séquence ayant pour extrémités les sommets qui l'encadrent.

Un cycle est «élémentaire » si tout sommet est adjacent à deux arcs de la séquence au maximum. Un cycle, décrit comme une séquence alternée de sommets et d'arcs, est élémentaire si la séquence ne comporte pas plusieurs fois le même sommet.

I.5.2 Exemples

(a,d,f,e,c,b) constitue un cycle (non élémentaire) dans le graphe de la Figure I-15; (a,c,b) est un cycle élémentaire.

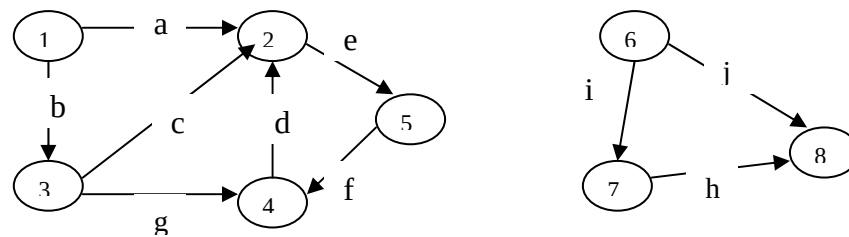


Figure I-15 : Exemple de Cycles

I.5.3 Remarque

Certains auteurs définissent un cycle comme une chaîne simple dont les deux extrémités sont confondues. Dans ce cours, nous insisterons sur le caractère «cyclique» de la notion de cycle.

Un circuit (respectivement un circuit élémentaire) est un cycle (respectivement un cycle élémentaire). Les réciproques sont fausses.

I.5.4 Remarque

La notion de cycle s'étend de manière immédiate au cas des graphes non orientés soit en remplaçant le mot arc par le mot arête dans la définition soit, de manière équivalente, en utilisant le procédé de la remarque sur la duplication des arcs.

I.5.5 Définition

Un chemin (respectivement un circuit, une chaîne, un cycle) d'un graphe G est dit Eulérien (ne) si la séquence d'arcs constituant ce chemin (respectivement ce circuit, cette chaîne, ce cycle) comporte chaque arc de G une fois et une seule.

Le problème posé peut donc se formuler comme la recherche d'un cycle Eulérien dans le graphe de la Figure I-14.

I.5.6 Remarque

Soit une séquence d'arcs qui constitue un circuit (respectivement un cycle) dans le graphe $G=(X,U)$ et soit U' l'ensemble des arcs appartenant à ce circuit (respectivement à ce cycle). Alors une conséquence directe du fait que dans la séquence d'arcs constituant le circuit (respectivement un cycle) les arcs sont tous distincts et que dans le graphe partiel de G , $G'=(X,U')$ on a :

$$d_{G'}^+(x) = d_{G'}^-(x) \quad \forall x \in X$$

(Respectivement $d_{G'}(x) \equiv 0 \pmod{2}$)

D'après la remarque faite précédemment on voit qu'une condition nécessaire pour qu'un graphe puisse admettre un cycle Eulérien est que le degré de tous ses sommets soit pair. Or les sommets du graphe de la Figure I-14 sont de degré impair. Ceci permet de répondre à la question posée : On ne peut pas trouver une promenade qui constitue un itinéraire circulaire et qui permette de traverser une fois et une seule chaque pont de la ville de Königsberg. La

formulation de ce problème en termes de graphes est très intéressante puisqu'elle nous permet de donner une réponse de manière quasi immédiate.

I.5.7 Remarque

Etant donnés deux circuits disjoints (c'est-à-dire n'ayant aucun arc en commun) :

- $C' = (x_0, u_1, x_1, u_2, \dots, x_{p-1}, u_p)$
- $C'' = (x_0, u_1, x_1, u_2, \dots, x_{p'-1}, u_{p'})$

Et possédant (dans la description arcs-sommets) un sommet x_0 en commun, on peut fusionner ces deux circuits en un seul :

$$C = (x_0, u_1, x_1, u_2, \dots, x_{p-1}, u_p, x_0, u_1, x_1, u_2, \dots, x_{p'-1}, u_{p'})$$

I.5.8 Exemple

Dans le graphe de la Figure I-15 si on fusionne les circuits :

$$C' = ((14), (45), (51))$$

$$C'' = ((43), (34))$$

On obtient le circuit : $C = ((14), (43), (34)) (45), (51))$

I.5.9 Algorithme de recherche d'un circuit Eulérien

Soit un graphe connexe $G=(X,U)$ tel que :

$$d_G^+(x) = d_G^-(x) \quad \forall x \in X$$

Dans l'algorithme présenté ici le circuit Eulérien est construit de manière progressive par fusions successives de circuits. On désigne par C la séquence partielle qui à la fin de l'application de l'algorithme sera le circuit Eulérien cherché. A chaque étape de l'algorithme on désigne par $\hat{U}$ l'ensemble des arcs du graphe qui n'appartiennent pas encore à la séquence C . On colorie le sommet x :

En rouge si : $d_{(x,\hat{U})}(x) = 0$ (c'est-à-dire si tous les arcs adjacents à x ont été pris en compte).

En jaune si : $0 < d_{(x,\hat{U})}(x) < d_G(x)$; $d_{(x,\hat{U})}^+(x) = d_{(x,\hat{U})}^-(x)$ (c'est-à-dire si certains arcs adjacents à x ont été pris en compte, mais pas tous).

En vert si : $d_{(x,\hat{U})}^+(x) < d_{(x,\hat{U})}^-(x)$

Algorithme.

0. Aucun sommet n'est colorié. Soit $x \in X$, colorier x en vert et poser $\hat{U} = U$, $C = C' = \emptyset$, $F = 0$. Et aller en (1).
1. Soit $u = (xy) \in \hat{U}$ poser $\hat{U} = \hat{U} - \{u\}$, $C' = C' \oplus u$
Si y n'est pas colorié en vert, aller en (2)
Si y est colorié en vert, aller en (3)
2. Si $d_{(x,\hat{U})}^-(y) = 0$ colorier y en rouge.
Si $d_{(x,\hat{U})}^-(y) > 0$ colorier y en jaune.
Poser $x = y$.
Aller en (1).
3. Si $d_{(x,\hat{U})}^-(y) = 0$ colorier y en rouge, aller en (4).
Si $d_{(x,\hat{U})}^-(y) > 0$ poser $x = y$, aller en (1)
4. Si $F = 0$ Poser $C = C'$; $C' = \emptyset$; $F = 1$. Aller en (5).
Si $F = 1$ les circuits C et C' ont le sommet y en commun
Fusionner les circuits C et C' et appeler C le nouveau circuit obtenu.
Poser $C' = \emptyset$. Aller en (5).

5. S'il existe un sommet colorié en jaune, soit x un tel sommet.
Colorier x en vert. Aller en (1).
S'il n'existe pas de sommet colorié en jaune, terminer ; C est le circuit Eulérien cherché.

I.5.10 Justification de l'algorithme

1. L'algorithme est fini puisque $\hat{U}$ décroît d'une unité à chaque passage au pas (1).
Au pas (1) il existe toujours $u=(xy) \in \hat{U}$ à cause de l'hypothèse $d_G^+(x)=d_G^-(x)$.
2. A chaque passage au pas (4) (sauf au premier auquel cas $F=0$) on a mis en évidence deux circuits ayant (au moins) un sommet en commun et qu'on peut fusionner.
3. S'il n'existe pas de sommet colorié en jaune c'est que –le graphe G étant connexe– tous les sommets ont été coloriés en rouge et par conséquent $\hat{U}=\emptyset$; c'est-à-dire que le circuit C obtenu est bien Eulérien.

Le principe de l'algorithme pour trouver un chemin Eulérien, un cycle Eulérien ou une chaîne Eulérienne se déduit immédiatement de l'algorithme ci-dessus.

I.5.11 Théorème[Euler]

Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un graphe $G=(X,U)$ connexe admette :

- A : un circuit Eulérien,
- B : un chemin Eulérien joignant a à b ,
- C : un cycle Eulérien,
- D : Une chaîne Eulérienne joignant a à b ,

Est que :

- A : $d_G^+(x)=d_G^-(x) \quad \forall x \in X$
 B : $d_G^+(a)=d_G^-(a)+1$
 $d_G^+(b)=d_G^-(b)-1$
 $d_G^+(x)=d_G^-(x) \quad \forall x \in X, x \neq a, b.$
 C : $d_G(x) \equiv 0 \pmod{2}$
 D : $d_G(a) \equiv d_G(b) \equiv 1 \pmod{2}$
 $d_G(x) \equiv 0 \pmod{2} \quad \forall x \in X, x \neq a, b.$

I.5.12 Démonstration

La condition nécessaire résulte de la remarque du paragraphe §I.5.6. Le caractère suffisant de la condition se déduit, dans le cas A, de l'algorithme proposé ci-dessus. Les démonstrations des conditions suffisantes dans les cas B, C et D s'obtiennent de manière similaire.

I.6 Exercices

Exercice N°1

On dispose d'un récipient d'une quinzaine de litres plein de liquide et de deux récipients dont les contenances sont respectivement 8 litres et 5 litres, vides. On veut isoler 7 litres du liquide dans le récipient de 8 litres sans gaspiller de liquide. Donner le mode opératoire et tracer le graphe correspondant aux états possibles du système et leurs liaisons.

Exercice N°2

Dans le problème du paragraphe I.1 on suppose qu'on commence les opérations dans l'état $(3_{1/3}, 2_{1/3}, 2_{1/3})$. Donner le graphe réduit du graphe décrivant l'ensemble des états susceptibles d'être atteints par des transvasements.

Exercice N°3

Trois missionnaires et trois cannibales sont sur le bord d'une rivière qu'ils désirent traverser. Ils disposent d'un bateau pouvant contenir au maximum deux personnes (et qui ne peut pas faire de retour à vide). Comment faut-il effectuer le transbordement de manière à ce que, à aucun moment, dans les groupes formés sur chaque rive, le nombre de cannibales n'excède jamais le nombre de missionnaires (à moins que le groupe ne soit constitué que de cannibales)?

Même question si tous les missionnaires et un seul cannibale savent piloter le bateau.

Exercice N°4

Soit le graphe simple $G=(X,U)$ suivant : $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$ et $U=\{(2,3), (3,2), (3,4), (2,4), (5,6), (5,8), (5,12), (6,5), (6,8), (6,12), (8,5), (8,6), (8,12), (9,10), (10,9), (11,7)\}$.

Tracer la représentation graphique de ce graphe.

Soit la relation suivante : $(xy) \in U \Leftrightarrow x$ est le frère de y .

Montrer que l'on peut déterminer le sexe de certains sommets mais pas de tous.

Exercice N°5

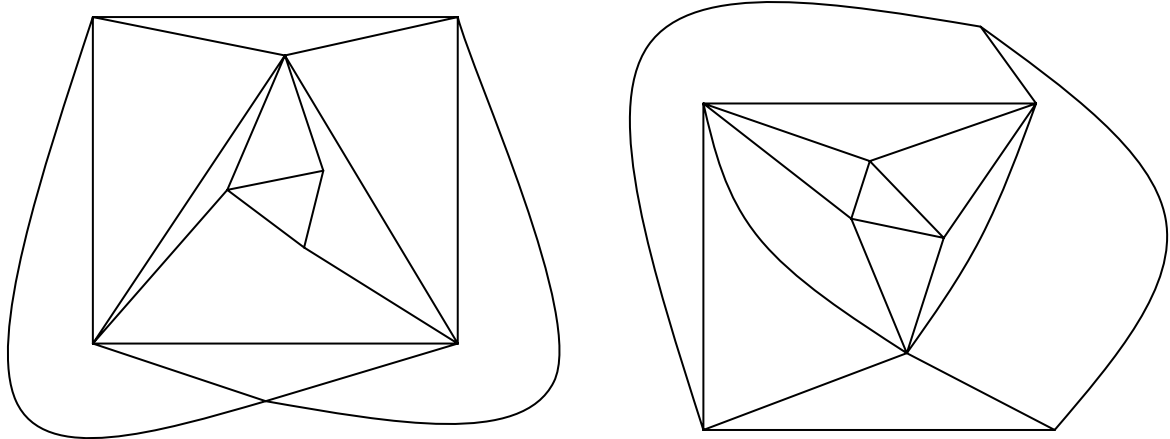
Soit C une chaîne joignant les sommets x et y dans le graphe $G=(X,U)$. Comment sont changées les parités des demi degrés extérieurs des sommets de G lorsqu'on inverse l'orientation des arcs de C ?

Exercice N°6

Montrer que tout graphe non orienté simple sans boucle possédant au moins 2 sommets possède au moins deux sommets ayant même degré.

Exercice N°7

Les deux graphes suivants G1 et G2 sont-ils isomorphes ?

**Exercice N°8**

Paul et marie invitent trois couples, marie s'absente, chacun dit à combien de personnes il a serré la main, tous ces nombres sont différents, sachant que personne ne serre la main de son conjoint, combien marie a-t-elle serrée de mains (utiliser les graphes pour répondre à la question)

Exercice N°9

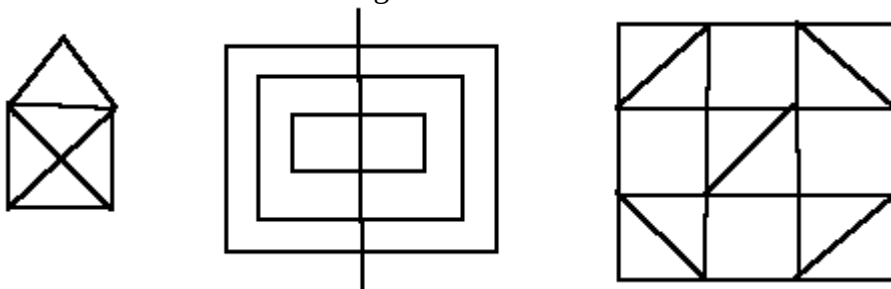
Un isthme est une arête dont la suppression augmente le nombre de composantes connexes du graphe.

Montrer qu'un isthme ne peut appartenir à un cycle.

Montrer que si le graphe G contient un isthme, alors G contient au moins deux sommets de degré impair.

Exercice N°10

Parmi les figures suivantes dire lesquelles peuvent être tracées sans lever le crayon ni parcourir deux fois le même segment.

**Exercice N°11**

Ecrire un algorithme qui donnerait le nombre de composantes connexes dans un graphe G .

Introduction aux graphes et optimisation sur les réseaux	1
I Notions fondamentales de la théorie des graphes	3
<i>I.1 Un problème de transvasement : graphe simple, chemin</i>	<i>3</i>
<i>I.2 Un problème de circulation urbaine ; graphes, forte connexité</i>	<i>5</i>
<i>I.3 Adjacence ; degré, isomorphie, graphe partiel, sous-graphe</i>	<i>10</i>
<i>I.4 Un problème de stratégie ; graphe non orienté, chaîne, connexité</i>	<i>14</i>
<i>I.5 Les ponts de Königsberg ; cycles et circuits Eulériens</i>	<i>19</i>
<i>I.6 Exercices.....</i>	<i>23</i>